

T0-Modell-Verifikation: Verhältnisbasierte vs. parameterbasierte Physik

Inhaltsverzeichnis

.1	Einleitung: Verhältnisbasierte vs. parameterbasierte Physik	1
.2	Berechnungsverifikation	2
.3	SI-Planck-Einheitensystem-Verifikation	4
	Komplexe Formelmethode vs. einfache Energiebeziehungen	4
	Methode der einfachen Energiebeziehungen	5
.4	Die ξ -Parameter-Hierarchie	6
	Klarstellung	6
	Die drei fundamentalen ξ -Energieskalen	6
	Anwendungsregeln	7
.5	Wichtige Erkenntnisse aus der Verifikation	7
	Hauptergebnisse	7
	Experimentelle Testbarkeit	8
.6	Schlussfolgerungen	8

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Tabelle Kosmologie: $E_H/E_P = 1,15 \times 10^{-39} \rightarrow 1,15 \times 10^{-61}$; EM-Geometriefaktor $\sqrt{4\pi/9} = 1,18270 \rightarrow 1,18164$; $\xi_\ell = 2E_P/(\lambda_C E_P) \rightarrow 2\ell_P/\bar{\lambda}_C$; Vermerk zu $\xi_E = 2\sqrt{G}E$ mit Werten 10^5 – 10^9 (in natürlichen Einheiten ≤ 2).
- (1. Okt. 2026) Higgs-Ausdruck $\lambda_h^2 v^2/(16\pi^3 E_h^2)$: $1,316$ bzw. $1,32 \times 10^{-4} \rightarrow 1,30 \times 10^{-4}$ (mit $\lambda_h = m_h^2/(2v^2) \approx 0,129$); der Vergleichswert „CODATA/Experimentell“ $1,320 \times 10^{-4}$ für ξ existiert nicht und ist durch die Setzung $4/30000$ ersetzt; Übereinstimmung $99,7\% \rightarrow 97,6\%$; „ $\approx \xi''$ “ $\rightarrow$ „ $\approx \xi'$ “ (Konsistenzprüfung, Dok. 385).

.1 Einleitung: Verhältnisbasierte vs. parameterbasierte Physik

Hinweis zur Fassung. Die deutsche und die englische Fassung dieses Dokuments weichen in Aufbau und Umfang voneinander ab; bei früheren Überarbeitungen wurden in beiden Fassungen Teile gekürzt, ergänzt oder anders gefasst. Bei Abweichungen gilt die umfangreichere deutsche Fassung; Abschnitte, die nur die englische Fassung enthält, gelten als Ergänzung.

Dieses Dokument stellt eine Verifikation des T0-Modells vor, ausgehend von der Auffassung, dass ξ ein Skalenverhältnis ist, kein zugewiesener numerischer Wert. Diese Unterscheidung ist wichtig für das Verständnis der Parametrisierung des T0-Modells, das mit dem einen Parameter ξ auskommt (plus ganzzahlige Strukturwahlen als motivierte Setzungen; SI-Anker dienen der Umrechnung).

Statusmarker. Aussagen mit **[S]** sind *spekulativ*: ein Hinweis oder eine Vermutung, die im Korpus noch nicht hergeleitet oder numerisch geprüft ist.

Zwei Formulierungen

Übliche Praxis (Literatur):

$$\xi = 1,32 \times 10^{-4} \quad (\text{numerischer Wert zugewiesen}) \quad (1)$$

$$\alpha_{\text{EM}} = \frac{1}{137} \quad (\text{numerischer Wert zugewiesen}) \quad (2)$$

$$G = 6,67 \times 10^{-11} \quad (\text{numerischer Wert zugewiesen}) \quad (3)$$

T0-Formulierung:

$$\xi \approx \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 E_h^2} \quad (\text{Higgs-Energieskalenverhältnis, Konsistenzprüfung}) \quad (4)$$

$$\xi = \frac{2\ell_P}{\lambda_C} \quad (\text{Planck-Compton-Längenverhältnis}) \quad (5)$$

(Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher $\xi = \lambda_h^2 v^2 / (16\pi^3 E_h^2)$ – mit $\lambda_h = m_h^2 / (2v^2) \approx 0,129$ gibt der Higgs-Ausdruck $\xi \approx 1,30 \times 10^{-4}$, rund 2,3 % unter 4/30000; Konsistenzprüfung, keine exakte Herleitung, Dok. 385.)

.2 Berechnungsverifikation

Die folgenden Tabellen vergleichen T0-Berechnungen basierend auf Skalenverhältnissen mit etablierten SI-Referenzwerten. Alle Tabellen sind für das Kindle/Portrait-Format skaliert. Spalte *Status*: ja = stimmt überein, neu = neue Vorhersage ohne Messwert, nein = stimmt nicht überein, offen = Abweichung ungeklärt.

Tabelle 1: T0-Modell-Verifikation – Teil 1: Fundamentale & abgeleitete Konstanten

Physikalische Größe	SI-Einheit	T0-Ver-hältnis-formel	T0-Be-rech-nung	CODATA/Experi-mentell	Über-ein-stim-mung	Sta-tus
ξ (Flach)	1	$\xi \approx \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 E_h^2}$	1,30 × 10 ⁻⁴	4/30000 (Setzung, kein Messwert)	97,6%	ja
ξ (Sphärisch)	1	$\xi = \frac{\lambda_h^2 v^2}{24\pi^{5/2} E_h^2}$	1,557 × 10 ⁻⁴	T0-Herleitung	N/A	neu
Elektronenmasse	MeV	$m_e = f(\xi, \text{Higgs})$	0,511	0,51099895	99,998%	ja
Compton-Wellenlänge	m	$\lambda_C = \frac{h}{m_e c}$	3,862 × 10 ⁻¹³	3,8615927 × 10 ⁻¹³	99,989%	ja
Planck-Länge	m	ℓ_P aus ξ -Skalierung	1,616 × 10 ⁻³⁵	1,616255 × 10 ⁻³⁵	99,984%	ja

(Korrigiert am 1. Okt. 2026: Zeile ξ (Flach) vorher T0-Berechnung $1,316 \times 10^{-4}$, Vergleichswert „CODATA/Experimentell“ $1,320 \times 10^{-4}$, Übereinstimmung 99,7 % – für ξ gibt es keinen CODATA- oder Messwert, der Vergleichswert ist die Setzung 4/30000; mit $\lambda_h = m_h^2 / (2v^2) = 0,1291$ ($m_h = 125,1$ GeV, $v = 246,22$ GeV) gilt $\xi = m_h^2 / (64\pi^3 v^2) = 1,301 \times 10^{-4}$, also 97,6 %; Konsistenzprüfung, Dok. 385.)

Tabelle 2: T0-Modell-Verifikation – Teil 2: QED-Korrekturen

Physikalische Größe	SI-Einheit	T0-Ver-hältnis-formel	T0-Be-rech-nung	CODATA/Experi-mentell	Über-ein-stim-mung	Sta-tus
Vertex-Korrektur	1	$\frac{\Delta\Gamma}{\Gamma^\mu} = \xi^2$	$1,742 \times 10^{-8}$	Neu	N/A	neu
Energieunabh. (1 MeV)	1	$f(E/E_p)$	1,000	Neu	N/A	neu
Energieunabh. (100 GeV)	1	$f(E/E_p)$	1,000	Neu	N/A	neu

Tabelle 3: T0-Modell-Verifikation – Teil 3: Kosmologische Vorhersagen [S]

Physikalische Größe	SI-Einheit	T0-Ver-hältnis-formel	T0-Be-rech-nung	CODATA/Experi-mentell	Über-ein-stim-mung	Sta-tus
H_0 (T0)	km/s/Mpc	siehe Dok. 026	66,2	67,4 (Planck)	1,9%	ja
H_0 vs SH0ES	km/s/Mpc	siehe Dok. 026	66,2	74,0	10,5%*	of-fen
H_0 vs H0LiCOW	km/s/Mpc	siehe Dok. 026	66,2	73,3	9,7%*	of-fen
Universumsalter	Gyr	statisch: ∞	∞	13,8	–	of-fen
H_0 Energieeinheiten	eV	siehe Dok. 026	$1,41 \times 10^{-33}$	T0-Vorhersage	N/A	neu
E_H/E_p -Verhältnis	1	siehe Dok. 026	$1,15 \times 10^{-61}$	Theorie	N/A	neu

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: E_H/E_p vorher $1,15 \times 10^{-39} - 1,41 \times 10^{-33} \text{ eV} / 1,2209 \times 10^{28} \text{ eV} = 1,15 \times 10^{-61}$.)

[S] Die kosmologischen Werte in Tabelle 3 sind spekulativ: Der heutige Korpus klammert den kosmischen Sektor bewusst aus, weil auch das Standardmodell ihn nicht herleitet (P39).

Tabelle 4: T0-Modell-Verifikation – Teil 4: Physikalische Felder & Planck-Strom

Physikalische Größe	SI-Einheit	T0-Ver-hältnis-formel	T0-Be-rech-nung	CODATA/Experi-mentell	Über-ein-stim-mung	Sta-tus
Schwinger E-Feld	V/m	$E_S = \frac{m_e^2 c^3}{e \hbar^2}$	$1,32 \times 10^{18}$	$1,32 \times 10^{18}$	100,0%	ja
Kritisches B-Feld	T	$B_c = \frac{m_e^2 c^2}{e \hbar}$	$4,41 \times 10^9$	$4,41 \times 10^9$	100,0%	ja
Planck E-Feld	V/m	$E_P = \sqrt{\frac{c^7}{4\pi\epsilon_0 \hbar G^2}}$	$6,45 \times 10^{61}$	$6,45 \times 10^{61}$	100,0%	ja
Planck B-Feld	T	$B_P = E_P/c$	$2,15 \times 10^{53}$	$2,15 \times 10^{53}$	100,0%	ja
Planck-Strom (Std)	A	$I_P = \sqrt{\frac{c^6 \epsilon_0}{G}}$	$9,81 \times 10^{24}$	$3,479 \times 10^{25}$	28,2%	nein
Planck-Strom (Korr)	A	$I_P = \sqrt{\frac{4\pi c^6 \epsilon_0}{G}}$	$3,479 \times 10^{25}$	$3,479 \times 10^{25}$	99,98%	ja

(Korrigiert am 29. Sept. 2026: Planck-Felder vorher $E_P = c^4/(4\pi\epsilon_0 G) = 1,04 \times 10^{61} \text{ V/m}$ und $B_P = c^3/(4\pi\epsilon_0 G) = 3,48 \times 10^{52} \text{ T}$ – beide Formeln dimensional unstimmg; richtig ist die Planck-Feldstärke $E_P = \sqrt{c^7/(4\pi\epsilon_0 \hbar G^2)}$ und $B_P = E_P/c$.)

.3 SI-Planck-Einheitensystem-Verifikation

Komplexe Formelmethode vs. einfache Energiebeziehungen

Beobachtung

Einfache Beziehungen liefern numerisch genauere Werte als zusammengesetzte Formeln, weil sich weniger Rundungsfehler ansammeln.

Tabelle 5: SI-Planck-Einheiten: Komplexe Formelmethode

Physikalische Größe	SI-Einheit	Planck-Formel	T0-Be-rech-nung	CODATA-Referenz	Über-ein-stim-mung	Sta-tus
Planck-Zeit	s	$t_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}}$	5,392 × 10⁻⁴⁴	5,391 × 10 ⁻⁴⁴	100,016%	ja
Planck-Länge	m	$\ell_P = \sqrt{\frac{\hbar G}{c^3}}$	1,617 × 10⁻³⁵	1,616 × 10 ⁻³⁵	100,030%	ja
Planck-Masse	kg	$m_P = \sqrt{\frac{\hbar c}{G}}$	2,177 × 10⁻⁸	2,176 × 10 ⁻⁸	100,044%	ja
Planck-Temperatur	K	$T_P = \sqrt{\frac{\hbar c^5}{G k_B^4}}$	1,417 × 10³²	1,417 × 10 ³²	99,988%	ja
Planck-Strom	A	$I_P = \sqrt{\frac{4\pi c^6 \epsilon_0}{G}}$	3,479 × 10²⁵	3,479 × 10 ²⁵	99,980%	ja

Anmerkung zu Rundungsfehlern

Komplexe Formeln zeigen 99,98–100,04% Übereinstimmung aufgrund von Rundungsfehlerakkumulation. Dies ist kein Vorhersagefehler, sondern ein Berechnungsartefakt.

Methode der einfachen Energiebeziehungen

Tabelle 6: Natürliche Einheiten: Methode der einfachen Energiebeziehungen

Physikalische Größe	Beziehung	Beispiel	Elektronenfall	Numerischer Wert	Über-einstimmung	Status
DIREKTE ENERGIEIDENTITÄTEN - KEINE RUNDUNGSFEHLER						
Masse	$E = m$	Energie = Masse	0,511 MeV	Gleicher Wert	100%	ja
Temperatur	$E = T$	Energie = Temperatur	$5,93 \times 10^9$ K	Direkte Konvertierung	100%	ja
Frequenz	$E = \omega$	Energie = Frequenz	$7,76 \times 10^{20}$ Hz	Direkte Identität	100%	ja
INVERSE ENERGIEBEZIEHUNGEN - EXAKT						
Länge	$E = 1/L$	Energie = 1/Länge	$3,862 \times 10^{-13}$ m	Inverse Beziehung	100%	ja
Zeit	$E = 1/T$	Energie = 1/Zeit	$1,288 \times 10^{-21}$ s	Inverse Beziehung	100%	ja
TO-ENERGIEPARAMETER - REINE VERHÄLTNISSE						
ξ (Higgs, Flach)	E_h/E_p	Energieverhältnis	$1,30 \times 10^{-4}$	Higgs-Prüfung zu 4/30000	97,6%	ja
ξ (Higgs, Sph)	E_h/E_p	Korrigiertes Verhältnis	$1,557 \times 10^{-4}$	T0-Herleitung	100%	neu
ξ Geometrisch	E_t/E_p	Längen-Energie-Verhältnis	$8,37 \times 10^{-23}$	Reine Geometrie	100%	ja
EM-Geometriefaktor	Verhältnis	$\sqrt{4\pi/9}$	1,18164	Mathematisch exakt	100%	neu
VOLLSTÄNDIGE SI-EINHEITEN-ENERGIEABDECKUNG - ALLE 7/7 EINHEITEN						
Elektrischer Strom	$I = E/T$	Energieflussrate	$[E]$ Dim.	Direkte Energiebeziehung	100%	ja
Stoffmenge	$[E^2]$ Dim.	Energiedichte-verhältnis	Dimensionale Struktur	SI-definierte N_A	Def.	neu
Lichtstärke	$[E^3]$ Dim.	Energieflusswahrnehmung	Dimensionale Struktur	SI-definierte 683 lm/W	Def.	neu

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: EM-Geometriefaktor vorher $1,18270 - \sqrt{4\pi/9} = \sqrt{1,396263} = 1,18164$.) (Korrigiert am 1. Okt. 2026: Zeile ξ (Higgs, Flach) vorher $1,316 \times 10^{-4}$, „Aus Higgs-Physik“, 100 % – mit $\lambda_h = m_h^2/(2v^2)$ folgt $1,30 \times 10^{-4}$, 97,6 % von 4/30000; Konsistenzprüfung.)

Genauigkeit durch Vereinfachung

Komplexe Formelmethode (Traditionelle Physik):

- Verwendet: $\sqrt{\frac{\hbar G}{c^5}}$, mehrere Konstanten, Umrechnungsfaktoren
- Ergebnis: 99,98–100,04% Übereinstimmung (Rundungsfehler akkumulieren)
- Problem: Jeder Berechnungsschritt führt kleine Fehler ein

Methode der einfachen Energiebeziehungen (T0-Physik):

- Verwendet: Direkte Identitäten $E = m$, $E = 1/L$, $E = 1/T$
- Ergebnis: exakt per Definition (Identitäten in natürlichen Einheiten)
- Vorteil: Keine Zwischenberechnungen, keine Fehlerakkumulation

EINORDNUNG: Der Unterschied ist rechentechnischer Art: Identitäten in natürlichen Einheiten vermeiden Zwischenschritte und damit Rundungsfehler. Das passt zur T0-Auffassung, dass Energie die grundlegende Größe ist; ein Beweis dafür ist es nicht.

FAZIT: Einfache Beziehungen sind hier numerisch nicht weniger genau.

.4 Die ξ -Parameter-Hierarchie

Klarstellung

Hinweis: Verwendung des Symbols ξ in diesem Dokument

Mögliches Missverständnis: Behandlung von ξ als universellen Parameter
In diesem Dokument: ξ ist eine **Klasse dimensionsloser Skalenverhältnisse**, kein einzelner Wert.

Folge einer Verwechslung: Fehlinterpretationen, falsche Zahlenwerte, Dimensionsfehler.

ξ repräsentiert jedes dimensionslose Verhältnis der Form:

$$\xi = \frac{\text{T0-charakteristische Energieskala}}{\text{Referenzenergieskala}} \quad (6)$$

Das T0-Modell verwendet ξ , um verschiedene dimensionslose Verhältnisse in unterschiedlichen physikalischen Kontexten zu bezeichnen.

Die drei fundamentalen ξ -Energieskalen

Tabelle 7: Die drei fundamentalen ξ -Parametertypen im T0-Modell

Kontext	Definition	Typischer Wert	Physikalische Bedeutung
Energieabhängig	$\xi_E = 2\sqrt{G} \cdot E$	10^5 bis 10^9	Energie-Feld-Kopplung
Higgs-Sektor	$\xi_H = \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 E_h^2}$	$1,30 \times 10^{-4}$	Energieskalenverhältnis
Skalenhierarchie	$\xi_t = \frac{2t_P}{\lambda_C}$	$8,37 \times 10^{-23}$	Energiehierarchieverhältnis

(Korrigiert am 1. Okt. 2026: Higgs-Sektor vorher $1,32 \times 10^{-4}$ – mit $\lambda_h = m_h^2/(2v^2) \approx 0,129$ gilt $\xi_H = m_h^2/(64\pi^3 v^2) \approx 1,30 \times 10^{-4}$, rund 2,3 % unter 4/30000.)

(Korrigiert am 30. Sept. 2026: ξ_ℓ vorher $2E_P/(\lambda_C E_P)$ – das kürzt sich zu $2/\lambda_C$ und ist nicht dimensionslos; der Zahlenwert $8,37 \times 10^{-23}$ ist $2\ell_P/\bar{\lambda}_C = 2 \cdot 1,616 \times 10^{-35} \text{ m} / 3,862 \times 10^{-13} \text{ m}$ mit $\bar{\lambda}_C = \hbar/(m_e c)$.)

(Vermerk vom 30. Sept. 2026: $\xi_E = 2\sqrt{G} \cdot E$ mit „typischem Wert 10^5 bis 10^9 “ ist nicht haltbar – in natürlichen Einheiten ist $\sqrt{G} = 1/E_P$, also $\xi_E = 2E/E_P \leq 2$ für alle $E \leq E_P$; Werte 10^5 – 10^9 sind damit ausgeschlossen, und in SI ist $2\sqrt{G}E$ nicht dimensionslos. Das betrifft auch Regel 1 unten.)

Anwendungsregeln

Anwendungsregeln für ξ -Parameter (Reine Energie)

Regel 1: Universelle energieabhängige Systeme (EMPFOHLEN)

Verwende $\xi_E = 2\sqrt{G} \cdot E$ wobei E die relevante Energie ist (7)

Regel 2: Kosmologische/Kopplungsvereinheitlichung (SPEZIALFÄLLE)

Verwende $\xi_H = 1,32 \times 10^{-4}$ (Higgs-Energieverhältnis) (8)

Regel 3: Reine Energiehierarchieanalyse (THEORETISCH)

Verwende $\xi_\ell = 8,37 \times 10^{-23}$ (Energieskalenverhältnis) (9)

Anmerkung: In der Praxis gilt Regel 1 für die weitaus meisten T0-Berechnungen aufgrund der ausgeprägten T0-Skalenhierarchie.

.5 Wichtige Erkenntnisse aus der Verifikation

Hauptergebnisse

Hauptergebnisse der T0-Verifikation

1. Skalenverhältnis-Validierung:

- Etablierte Werte: 99,99% Übereinstimmung mit CODATA
- Geometrisches ξ -Verhältnis: 100,003% Übereinstimmung mit Planck-Compton-Berechnung
- Dimensionale Konsistenz der geprüften Größen

2. Neue testbare Vorhersagen:

- QED-Vertex-Verhältnisse: $1,74 \times 10^{-8}$ (energieunabhängig)
- **[S]** Kosmologisches $H_0 \approx 66,2 \text{ km/s/Mpc}$ (siehe Dokument 026)
- **[S]** Rotverschiebungsverhältnisse: 40,5% spektrale Variation

3. Gesamtbewertung:

- Etablierte Werte: 99,99% Übereinstimmung
- Neue Vorhersagen: 14+ testbare Verhältnisse
- Dimensionale Konsistenz: für alle Tabellengrößen gegeben
- Skalenverhältnis-Basis: in sich konsistent

Experimentelle Testbarkeit

Die verhältnisbasierte Natur des T0-Modells ermöglicht spezifische experimentelle Tests:

1. Energieskalenunabhängige QED-Korrekturen:

$$\frac{\Delta\Gamma^\mu(E_1)}{\Delta\Gamma^\mu(E_2)} = 1 \quad \text{für alle } E_1, E_2 \ll E_P \quad (10)$$

2. Kosmologische Skalenverhältnisse [S]:

$$\frac{\kappa}{H_0} = \xi \approx \frac{\lambda_h^2 v^2}{16\pi^3 E_h^2} \quad (11)$$

(Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher $\xi = \lambda_h^2 v^2 / (16\pi^3 E_h^2)$ – der Higgs-Ausdruck gibt $\approx 1,30 \times 10^{-4}$, rund 2,3 % unter 4/30000; Konsistenzprüfung, keine Gleichheit.)

.6 Schlussfolgerungen

Die Verifikation stützt die zentrale Aussage des T0-Modells: **Die fundamentale Physik lässt sich auf Skalenverhältnisse statt auf zugewiesene Parameter gründen.** Der ξ -Parameter charakterisiert diese Proportionalitäten und ermöglicht eine Beschreibung physikalischer Phänomene mit dem einen Parameter ξ (plus ganzzahlige Strukturwahlen als motivierte Setzungen; SI-Anker dienen der Umrechnung).

Literaturverzeichnis

- [1] Pascher, J. (2025). *Reine Energieformulierung der H_0 - und κ -Parameter im T0-Modell-Rahmenwerk.*
https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality/blob/main/2/pdf/xxx_H0_kappa_De.pdf
- [2] Pascher, J. (2025). *Feldtheoretische Herleitung des β_T -Parameters in natürlichen Einheiten ($\hbar = c = 1$).*
https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality/blob/main/2/pdf/093_DerivationVonBeta_De.pdf
- [3] Pascher, J. (2025). *Elimination der Masse als dimensionaler Platzhalter im T0-Modell: Auf dem Weg zu wahrhaft parameterfreier Physik.*
https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality/blob/main/2/pdf/052_EliminationOfMass_De.pdf
- [4] Pascher, J. (2025). *T0-Modell: Universelle Energiebeziehungen für Mol- und Candela-Einheiten - Vollständige Herleitung aus Energie-Skalierungsprinzipien.*
https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality/blob/main/2/pdf/062_Moll_Candela_De.pdf